

Lab7 组合逻辑电路设计

在以下几个题目中选取一个设计和实现，并使用数电实验箱验证。也可以自己命题自己设计和实现并最终通过数电实验箱验证。

可选题目一. 检错纠错编码

在通信系统中,因为干扰和噪声,经常会发生数据在传输到另一方后被识别错误。那么,就要考虑采用一些方法来加强通信的可靠性,比如在串口通信中,使用的奇偶校验来检错。**74 海明码**是可以检错并且可以纠错的编码,在通信系统中用的较多。大家可以查阅教材 **1.2.4 节**可靠性编码中的海明校验码复习相关内容,并考虑如何用我们的数电实验箱来实现和验证。要考虑的问题可能会包含以下几个方面:

1. 输入输出信号怎么选取?

在编码时,输入信号为 **4 位信息码: B8B4B2B1**(可用实验箱上的 **4 个**拨位开关来输入);输出信号为 **3 位校验码 P3P2P1**, (**4 位信息码+3 位校验码**)构成 **7 位**编码输出(连接至实验箱上的 **7 个 LED 灯**显示结果)。

在解码时,输入信号为 **7 位接收码**(可能含有错误位): **B8B4B2P3B1P2P1**(可用实验箱上的 **7 个**拨位开关来输入);输出信号为校验后的 **4 位信息码**(连接至实验箱上的 **4 个 LED 灯**显示结果)。

2. 怎么用数电实验箱来展示?

编码时,用四位拨位开关作为 **4 位信息码**, **7 个 LED 灯**显示编码后的 **7 位信号 B8B4B2P3B1P2P1**;解码时, **7 个**拨位开关对应 **7 个**码位,输出 **4 个 LED 灯**对应解码后的 **4 个**信息位。在只错一位码的情况下,解码后的 **4 个 LED 灯**的状态应该与编码时输入的 **4 位**拨位开关的状态一致。

如何验收?一组两个人,一个人做编码,一个人做解码。编码的人任意输入 **4 位信息码**(通过拨位开关设置),这时 **7 个 LED 灯**是编码后的码字。这时,解码的人对照编码的人的实验箱上的 **7 个 LED 灯**的状态输入到 **7 位**拨位开关上(注意要反转其中某一位,剩余 **6 位**不变),这时 **4 个 LED 灯**的输出状态应是纠错后的正确编码,这 **4 个 LED 灯**的状态应和编码的人设置的 **4 个**输入拨位开关的状态一致。若一致,两人验收通过。

可选题目二.码制转换

在数字电路中,所有的进制最终都是用矢量二进制来表示。仅 **10 进制**,就有 **8421 码**、**2421 码**、余 **3 码**的表示方式。因此,码制转换成了一件有意思的事情。

可使用卡诺图的标准方法来设计,也可以自行研究真值表分析出逻辑电路。用 **4 位**拨位开关作为输入码字, **4 个 LED 灯**做输出码字即转换后的码字。

可选题目三.并行加法器(超前进位加法器)

我们知道,在计算机中都是二进制数及其运算。在计算机中,最本质的运算单元是加法器。串行加法器比较好理解,但是高位的计算要等待低位的计算结果,这样会导致多位的二进制加法速度很慢,所以提出了并行加法器,可有效降低延迟提高运算速度。可参照教材 **85 页 2.4.4 章节**中的超前进位加法器相关章节,在我们的实验箱上设计并实现它。可实现 **2 个 4 位**二进制数的加法器,使用 **8 个**拨位开关作为输入, **5 个 LED 灯**作为输出。

实验报告要求

1.自选题目及题目要求描述

- 2.分析和模型建立（包括输入输出信号确立）
- 3.实现逻辑
- 4.仿真结果和验证结果

下一次内容：预习双稳态元件